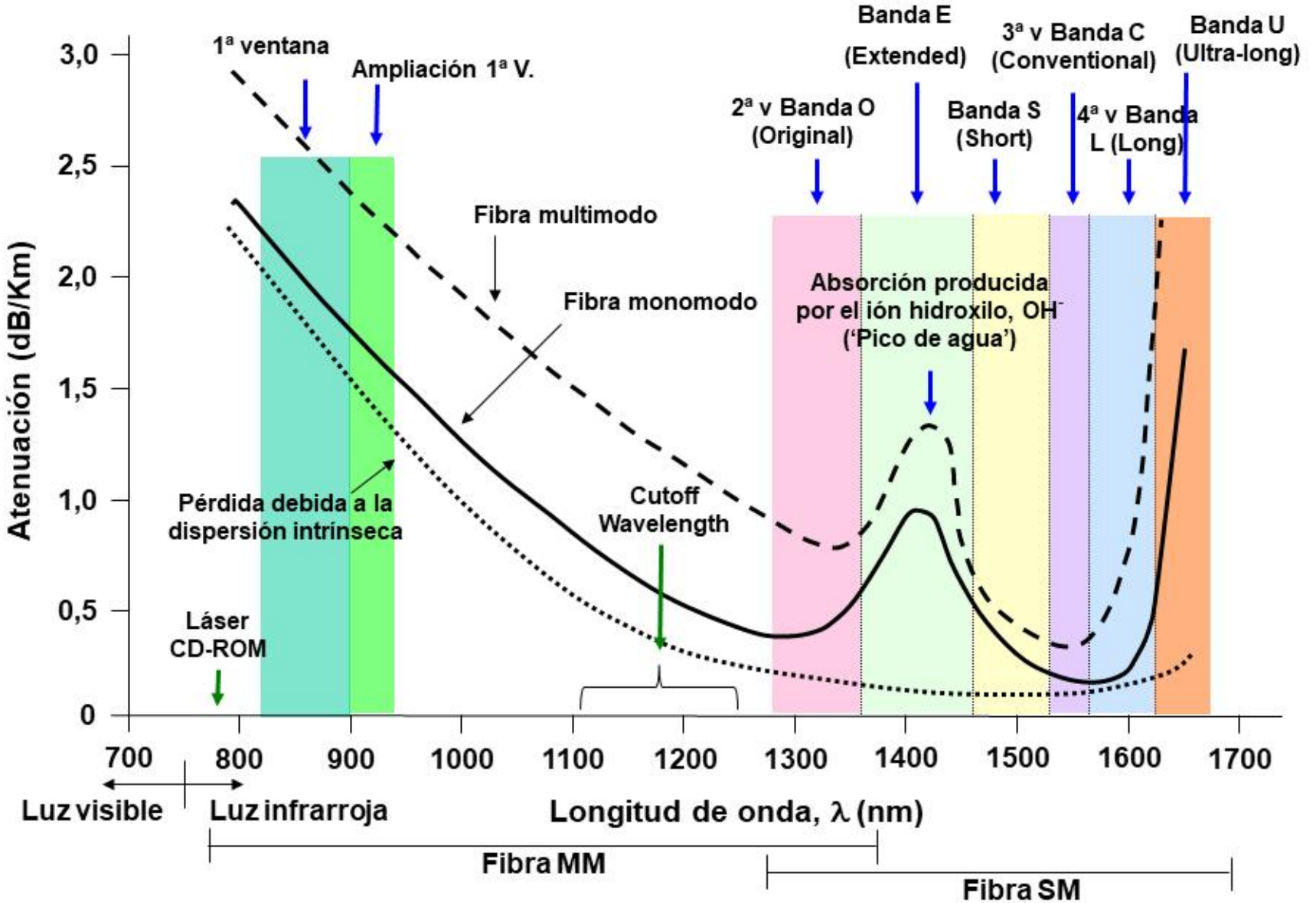
Atenuación de la F. O.

- Como ocurre con los cables de cobre la señal que se transmite por la F.O. pierde potencia con la distancia.
- En este caso la atenuación se debe a la absorción y la dispersión de la luz en el vidrio.
- La atenuación varía mucho con la λ (el vidrio no es igual de transparente a todos los colores). En comunicaciones siempre se utiliza la zona del infrarrojo cercano
- El efecto es proporcional a la distancia y se mide en dB/km. Una fibra con atenuación de 0,3 dB/km disminuirá a la mitad la potencia de la señal al cabo de 10 km

Atenuación típica de la fibra óptica



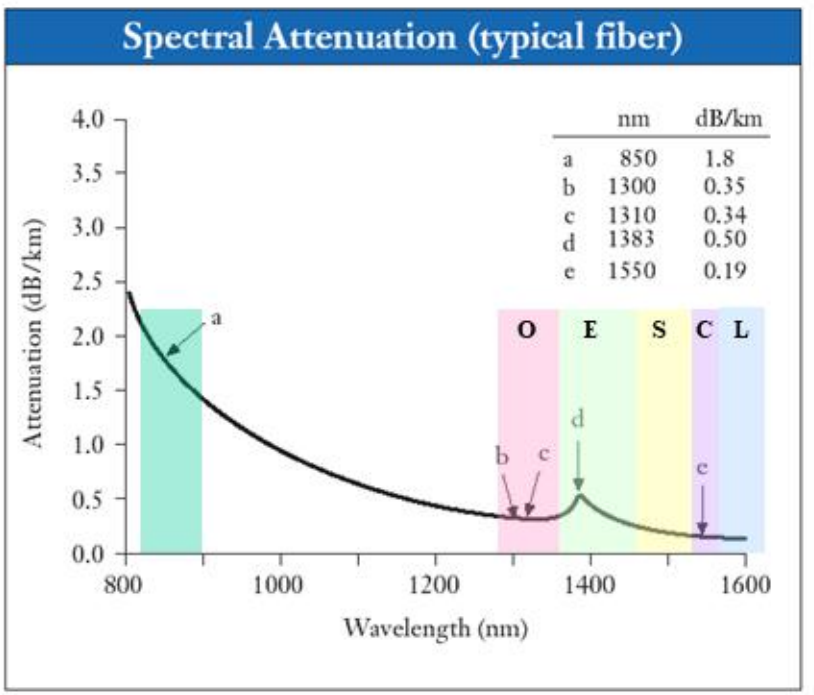
Ventanas/bandas de la Fibra Óptica

Ventana	Banda	λ (nm)	Atenuac. (dB/Km)	Alcance (Km)	Coste	Tipo fibra	Aplicaciones
1ª (años 70)		820-900	2,5	2	Bajo	MM	Eth
2ª (años 80)	O	1260-1360	0,34	40-100	Medio	MM y SM	Eth, CWDM, SONET/SDH
(años 00)	E	1360-1460	0,31 (LWP)	100	Alto	SM	CWDM
(años 00)	S	1460-1530	0,25	100	Alto	SM	CWDM
3ª (años 90)	C	1530-1565	0,2	160	Alto	SM	Eth, C/DWDM
4ª (años 00)	L	1565-1625	0,22	160	Alto	SM	C/DWDM
(años 00)	U	1625-1675	0,25			SM	

Fibras sin pico de agua

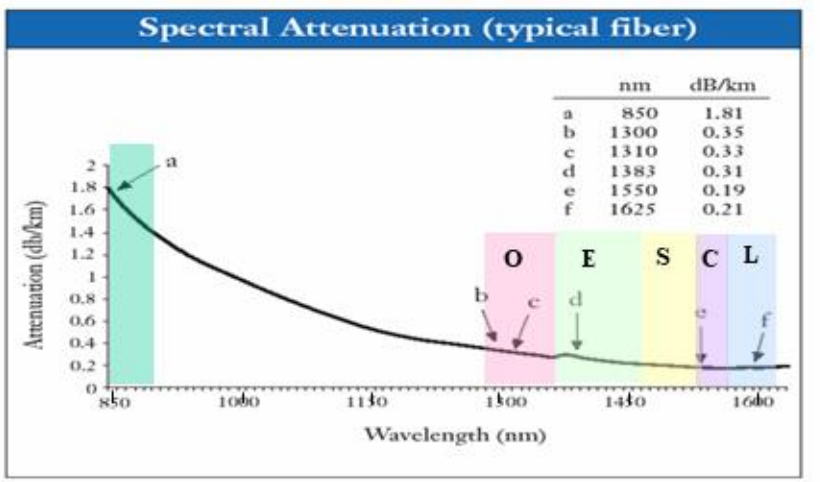
Al mejorar la fabricación de la fibra el 'pico de agua' a 1383 nm casi ha desaparecido en los últimos años. Actualmente se fabrican fibras LWP (Low Water Peak) e incluso ZWPF (Zero Water Peak Fiber).

Fibra monomodo normal



Corning SMF-28

Fibra monomodo LWP



Corning SMF-28e (enhanced)